

Aufgabe 3

Eine High-Tech-Kaffeemaschine soll das Wasser erhitzen, wenn die Kaffee- oder Tee-Taste gedrückt wird und nicht gerade die Wartungsprozedur läuft!

- a) Benenne die für die Steuerung notwendigen Größen.
b) Erstelle eine Schalttafel, die das gewünschte Ausgabe-Verhalten für die Heizung beschreibt.
c) Gib mit Hilfe der Schaltvariablen einen Schaltterm an, der die Heizung beschreibt.
d) Zeichne die entsprechende Schaltung.

a) k, t, w

b)

k	t	w	$*_1$ $k \vee t$	$*_2$ $\overline{w}$	$Y = *_1 \wedge *_2$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

c)

$$Y = \underbrace{(k \vee t)}_{*_1} \wedge \underbrace{\overline{w}}_{*_2}$$

d)

